ERP INSIGHTS
SERIES



WHITE PAPER · INDUSTRI & TEKNOLOGI

Manufaktur Digital dengan ERPNext

Panduan komprehensif mengelola sistem produksi, persediaan, dan biaya pabrik secara terintegrasi — dari lantai produksi hingga laporan keuangan.

WHITE PAPER | 2026

TIM PENULIS & PENELITI:

Penulis 1 : Dytian Aqil Natanegara

Penulis 2 : Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

WHITE PAPER

Manufaktur Digital dengan ERPNext

Panduan Komprehensif Efisiensi Pabrik & Operasional — Bagaimana Mengelola Sistem Produksi, Persediaan, dan Biaya Secara Terintegrasi

Penulis	**Dytian Aqil Natanegara** & **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.**
Kategori	White Paper Industri Manufaktur & Sistem ERP
Platform	Frappe / ERPNext v15
Target Pembaca	C-Level (CEO, COO, CFO), Director of IT, Plant/Operations Manager, Akademisi, dan ERP Implementation Consultant
Bahasa	Indonesia (Profesional, Edukatif, dan Solutif)

Ringkasan Eksekutif

Industri manufaktur modern saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial. Tekanan inflasi bahan baku, ketidakpastian rantai pasok global (*supply chain disruption*), serta tuntutan pelanggan akan pengiriman yang lebih cepat dan fleksibel memaksa perusahaan manufaktur untuk mentransformasi operasional pabrik mereka. Banyak perusahaan manufaktur skala menengah masih terjebak dalam perangkap operasional: mengandalkan lembar kerja (*spreadsheet*) terpisah untuk mengelola stok, instruksi kerja berbasis kertas di lantai produksi, serta perhitungan Biaya Pokok Produksi (HPP) yang tidak presisi secara *real-time*.

ERPNext hadir sebagai platform *Enterprise Resource Planning* (ERP) sumber terbuka (*open-source*) terkemuka di dunia yang memberikan solusi *end-to-end* bagi manufaktur. Berbasis Frappe Framework, ERPNext mengintegrasikan seluruh lini bisnis—mulai dari Manajemen Bahan Baku (*Bill of Materials*), Perencanaan Kebutuhan Material (MRP), Eksekusi Lantai Pabrik (*Shop Floor Execution*), hingga Pencatatan Akuntansi Perpetual dan HRMS. White Paper ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi para pemimpin industri dalam mendigitalisasi operasional pabrik dari hulu ke hilir, menghilangkan silo antar-departemen, serta mencapai efisiensi biaya yang optimal tanpa beban biaya lisensi perangkat lunak yang berlebihan.

Fokus Pembahasan Utama E-Book:

Buku ini menyajikan studi kasus praktis industri mebel/kayu (PT Kayu Mebel Indonesia), mencakup alur produksi Make-to-Stock (MTS) vs Make-to-Order (MTO), arsitektur BOM multi-level, Job Card digital, serta otomasi penjurnalan persediaan perpetual dan kalkulasi margin laba kotor.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 1

BAB 1 Latar Belakang & Studi Kasus Simulasi 3

1.1 Skenario Bisnis Hipotetis: PT Kayu Mebel Indonesia 3

1.2 Perangkap Pengelolaan Berbasis Spreadsheet 3

BAB 2 Klasifikasi Jenis Industri Manufaktur 5

2.1 Make to Stock (MTS) 5

2.2 Make to Order (MTO) 5

2.3 Engineer to Order (ETO) 6

BAB 3 Tantangan Utama Operasional Manufaktur 7

3.1 Efisiensi Operasional yang Rendah 7

3.2 Keterbatasan Perangkat Lunak Tradisional 7

BAB 4 Solusi Fitur Manufaktur di ERPNext 8

4.1 Struktur Master Data Manufaktur 8

4.2 Alur Produksi Utama 9

4.3 Fitur Lanjutan 10

BAB 5 Integrasi Lintas Modul 12

5.1 Pembelian & Persediaan 12

5.2 Penjualan & CRM 12

5.3 Akuntansi & Costing 12

5.4 Sumber Daya Manusia (HRMS) 13

BAB 6 Kesaksian Pengguna & Kesimpulan 14

6.1 Kesaksian Pengguna Hipotetis 14

6.2 Kesimpulan 14

Ajakan Bertindak (Call To Action) 15

BAB 1

Latar Belakang & Studi Kasus Simulasi

1.1 Skenario Bisnis Hipotetis: PT Kayu Mebel Indonesia (PKMI)

Untuk memahami kompleksitas operasional pabrik, mari meninjau kasus PT Kayu Mebel Indonesia (PKMI), sebuah perusahaan manufaktur menengah yang memproduksi furnitur kayu berkualitas tinggi, dengan produk unggulan **Meja Kayu Jati Lapis Pernis (MEJA-JATI-01)**.

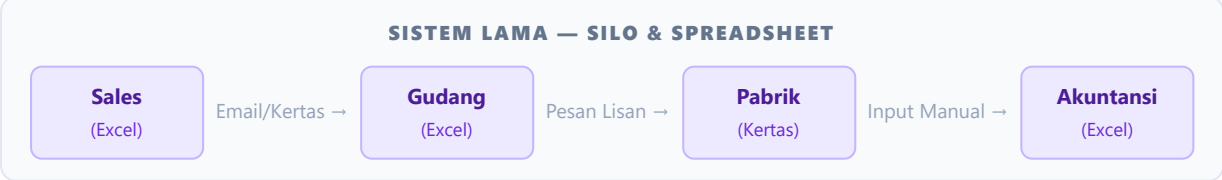
Dalam operasional harian, PKMI mengelola:

1. **Multi-Komponen Bahan Baku:** Kayu Jati Batangan (KAYU-JATI-01), Pernis/Cat Kayu (PERNIS-01), Amplas, Lem Kayu, dan Baut.
2. **Multi-Tahap Proses Produksi:** Pemotongan Kayu (Sawing), Perakitan (Assembly), Pemolesan (Polishing/Varnishing), dan Quality Control (QC).
3. **Multi-Lokasi Gudang:** Gudang Bahan Baku (Stores), Gudang Barang Dalam Proses (Work In Progress / WIP), dan Gudang Barang Jadi (Finished Goods).

1.2 Perangkap Pengelolaan Berbasis Lembar Kerja (Spreadsheet)

Sebelum mengimplementasikan ERPNext, PKMI mengandalkan puluhan berkas Microsoft Excel dan formulir cetak kertas. Metode tradisional ini menimbulkan masalah sistemik:

- **Silo Informasi antar Departemen:** Tim Penjualan membuat pesanan tanpa tahu apakah bahan baku tersedia di gudang. Tim Gudang mencatat stok di Excel mereka sendiri yang sering kali terlambat diperbarui.
- **Perhitungan HPP yang Tidak Akurat:** Biaya operasional lantai pabrik (seperti listrik mesin dan tenaga kerja lembur) dihitung dengan asumsi rata-rata di akhir bulan, bukan berdasarkan konsumsi aktual per batch produksi.
- **Stok Siluman & Bottleneck Produksi:** Sering kali proses produksi berhenti mendadak di pertengahan jalan karena stok pernis habis, padahal catatan Excel menunjukkan persediaan masih ada.





Gambar 1.1 — Perbandingan alur kerja silo vs. alur kerja terintegrasi ERPNext

Melalui alur kerja terintegrasi di atas, seluruh riwayat material dan biaya bergerak secara sinkron. Departemen Penjualan tidak lagi beroperasi dalam kebutaan informasi; begitu *Sales Order* diterbitkan, modul manufaktur dapat mengevaluasi ketersediaan bahan baku di *Stores Warehouse* secara otomatis.

Jika bahan baku tidak mencukupi, sistem langsung memicu pembuatan *Material Request* untuk pengadaan barang tanpa menunggu audit mingguan. Lantai pabrik menerima instruksi pekerjaan digital yang akurat, sementara tim akuntansi menikmati rekonsiliasi nilai persediaan secara *real-time* tanpa selisih di akhir periode pelaporan keuangan.

BAB 2

Klasifikasi Jenis Industri Manufaktur

Setiap pabrik memiliki karakteristik produksi yang unik. ERPNext dirancang fleksibel untuk mendukung tiga metode manufaktur utama:

Fitur / Parameter	Make to Stock (MTS)	Make to Order (MTO)	Engineer to Order (ETO)
Pemicu Produksi	Peramalan Permintaan (Forecast)	Sales Order Terkonfirmasi	Kontrak & Spesifikasi Kustom
Variasi Produk	Rendah – Standar (Massal)	Sedang – Modifikasi Standar	Sangat Tinggi – Unik/Kustom
Lead Time Pelanggan	Sangat Cepat (Sedia di Gudang)	Sedang (Tunggu Produksi)	Panjang (Tunggu Desain + BOM)
Struktur BOM	Tetap & Standar	Standar dengan Variasi Item	BOM Kustom per Proyek
Fokus ERPNext	Auto Re-order & MRP	Sales Order to Work Order	Multi-Level BOM & Project Cost

Tabel 2.1 — Perbandingan karakteristik strategi manufaktur

2.1 Make to Stock (MTS)

Pada model MTS, pabrik memproduksi barang berdasarkan proyeksi penjualan. Fokus utama adalah menjaga ketersediaan barang jadi di gudang tanpa menimbulkan *overstocking*.

> **Tantangan:**
>
> Akurasi peramalan persediaan dan risiko biaya penyimpanan (*holding cost*).
>
> **Solusi ERPNext:**
>
> Penggunaan fitur **Auto Re-order Level** dan **Production Plan** berbasis data historis penjualan.

2.2 Make to Order (MTO)

Produksi hanya dipicu ketika *Sales Order* (SO) dari pelanggan resmi disetujui.

> **Tantangan:**
>
> Ketepatan *promised delivery date* dan kecepatan konversi pesanan menjadi perintah kerja pabrik.
>
> **Solusi ERPNext:**
>
> Fitur otomatisasi **Create Work Order directly from Sales Order**, memastikan keterikatan langsung antara stok yang diproduksi dengan komitmen pengiriman pelanggan.

2.3 Engineer to Order (ETO)

Model ini melibatkan desain teknik kustom untuk setiap pesanan, seperti mesin khusus pabrikasi atau furnitur arsitektural proyek gedung.

Tantangan:

Perubahan BOM yang sering (*BOM Versioning*), peracikan *Unit of Measure* (UOM) khusus, serta estimasi biaya yang kompleks sebelum proyek dimulai.

Solusi ERPNext:

Fitur **Multi-Level BOM**, **Scrap Management**, serta integrasi **Modul Project** untuk memantau *milestone* dan anggaran biaya rekayasa per proyek.

Fleksibilitas Hibrida dalam Praktik Industri

Dalam kenyataan di lapangan, banyak pabrik modern tidak menerapkan satu metode secara murni, melainkan mengadopsi model hibrida:

- **Komponen Sub-Assembly dibuat MTS:** Rangka kaki meja atau pelat dasar diproduksi massal untuk menjaga ketersediaan buffer stock.
- **Perakitan Akhir & Finishing dibuat MTO:** Pilihan warna cat, lapisan vernis, dan aksesoris khusus dirakit setelah spesifikasi pelanggan diterima.

Arsitektur sub-assembly ERPNext memungkinkan pengelolaan kombinasi ini dalam satu struktur pohon BOM yang elegan.

BAB 3

Tantangan Utama Operasional Manufaktur

Berdasarkan audit fungsional pada berbagai sektor industri manufaktur, tantangan utama dapat dikelompokkan menjadi dua pilar:

3.1 Efisiensi Operasional yang Rendah

1. **Instruksi Kerja Kertas (Paper-based Job Card):** Operator pabrik mencatat waktu mulai dan selesai kerja pada lembaran kertas yang rentan hilang, rusak, atau dimanipulasi.
2. **Perencanaan Bahan Baku yang Reaktif:** Pembelian bahan baku baru dilakukan saat bahan habis (*stockout*), menyebabkan *downtime* mesin yang mahal.
3. **Alokasi Kapasitas Mesin yang Tidak Optimal:** Terjadinya penumpukan pekerjaan (*bottleneck*) di satu stasiun kerja sementara mesin lain menganggur (*idle*).
4. **Kehilangan Material Transit:** Ketidakjelasan pelacakan pergerakan barang dari Gudang Utama (*Stores*) ke Gudang Produksi (*WIP*).

3.2 Keterbatasan Perangkat Lunak Tradisional

1. **Biaya Lisensi ERP Proprietary yang Sangat Tinggi:** ERP tradisional mengenakan biaya lisensi per user per bulan yang memberatkan saat pabrik ingin menambah akses bagi operator lantai produksi.
2. **Software Akuntansi Dasar Tanpa Modul Manufaktur:** Software akuntansi generik tidak memiliki logika persediaan dua tahap (Raw Material → WIP → Finished Goods) dan tidak mampu mengkalkulasi HPP gabungan bahan baku + biaya operasional.
3. **Sistem Terfragmentasi (Point Solutions):** Menggunakan software terpisah untuk persediaan, payroll, dan akuntansi yang memerlukan integrasi API manual yang rawan error.

BAB 4

Solusi Fitur Manufaktur di ERPNext

ERPNext menyediakan arsitektur fungsional yang menjawab seluruh tantangan manufaktur secara elegan dan terstruktur.



Gambar 4.1 — Hierarki master data manufaktur ERPNext

4.1 Struktur Master Data Manufaktur

1. Bill of Materials (BOM) Multi-Level

BOM adalah inti dari sistem manufaktur ERPNext. BOM mencatat daftar komponen bahan baku, kuantitas, UOM, serta biaya operasional. ERPNext mendukung **Multi-Level BOM**, di mana sebuah komponen jadi (*sub-assembly*) memiliki BOM tersendiri di dalam BOM induk. Fitur utamanya meliputi *BOM Explosion*, *BOM Versioning*, dan indikator *BOM Aktif/Default*.

2. Workstation & Operation

- **Workstation:** Mewakili mesin, lini perakitan, atau area kerja spesifik. Mengontrol *Hour Rate* (biaya listrik, sewa, penyusutan mesin per jam).
- **Operation:** Jenis pekerjaan teknis yang dilakukan, misalnya *Sawing* dan *Polishing*.
- **Routing:** Rangkaian urutan Operation dari stasiun kerja awal hingga stasiun kerja akhir.

Manufacturing > BOM > BOM-MEJA-JATI-01 v15

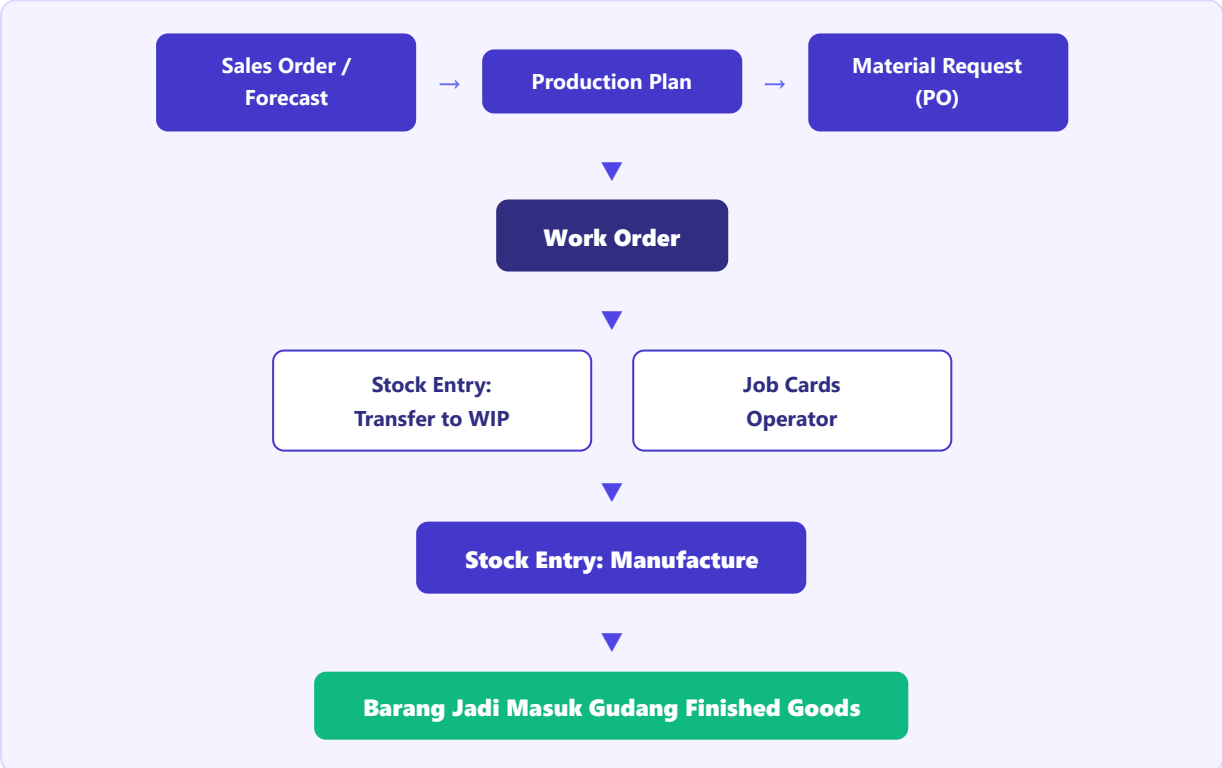
BOM-MEJA-JATI-01 Default — Meja Kayu Jati Lapis Pernis | Qty: 1 Unit

Operasi	Workstation	Waktu	Biaya Operasi
Sawing	Stasiun Potong 1	25 menit	Rp 18.750
Assembly	Meja Rakit 1	40 menit	Rp 30.000
Polishing	Stasiun Poles 1	30 menit	Rp 22.500
Quality Control	Meja QC	10 menit	Rp 7.500

Kode Item	Kuantitas	UOM	Rate	Jumlah
KAYU-JATI-01	0.35	M3	Rp 4.500.000	Rp 1.575.000
PERNIS-01	0.5	Liter	Rp 85.000	Rp 42.500
Amplas	4	Lembar	Rp 5.000	Rp 20.000
Lem Kayu	0.2	Kg	Rp 40.000	Rp 8.000

Gambar 4.2 — Antarmuka Bill of Materials (BOM) untuk Meja Kayu Jati Lapis Pernis, ERPNext v15

4.2 Alur Produksi Utama (Core Production Flow)



Gambar 4.3 — Siklus transaksi manufaktur end-to-end di ERPNext

1. **Production Plan:** Memungkinkan Manajer Produksi mengonsolidasikan banyak *Sales Order* atau proyeksi penjualan menjadi satu rencana produksi terpadu.
2. **Work Order (WO):** Dokumen perintah produksi resmi yang mengunci kebutuhan BOM, kuantitas target, serta gudang asal (*Source Warehouse*) dan gudang tujuan (*Target Warehouse*).
3. **Job Card:** Lembar kerja digital untuk setiap stasiun kerja. Operator dapat mencatat waktu mulai dan selesai (*Timer Start/Stop*) langsung melalui layar tablet atau PC di lantai pabrik.
4. **Stock Entry – Material Transfer for Manufacture:** Memindahkan bahan baku dari Gudang Stores ke Gudang Work in Progress (WIP).
5. **Stock Entry – Manufacture:** Mencatat penyelesaian produksi. Bahan baku di gudang WIP dikreditkan, dan barang jadi (*Finished Goods*) didebit ke gudang barang jadi dengan nilai HPP yang dihitung secara presisi.

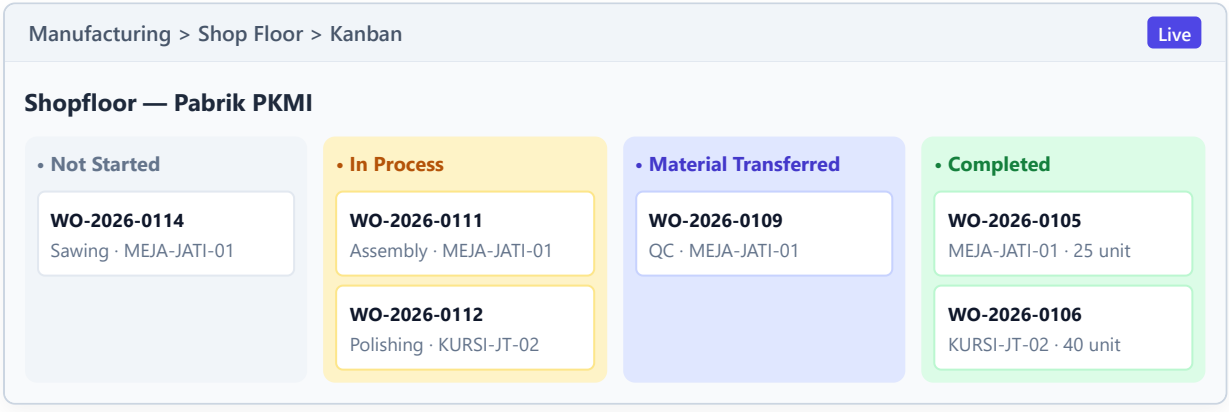
4.3 Fitur Lanjutan (Advanced Manufacturing Capabilities)

1. Material Requirements Planning (MRP)

Mesin MRP otomatis menganalisis tingkat stok saat ini, stok dalam perjalanan (*Purchase Order*), serta komitmen produksi (*Work Order*) untuk menghasilkan *Material Request* secara presisi.

2. Shop Floor Kanban View

Manajer Pabrik dapat memantau status seluruh pesanan pekerjaan (*Work Order*) melalui tampilan papan Kanban visual: *Not Started, In Process, Completed,* dan *Stopped*.



Gambar 4.4 — Tampilan Shop Floor Kanban View pada ERPNext, menampilkan kartu Work Order berpindah antar status produksi secara real-time

3. Capacity Planning & Workstation Capacity

ERPNext mencegah terjadinya kelebihan beban (*overloading*) pada mesin dengan memeriksa ketersediaan jam kerja stasiun kerja sebelum menjadwalkan *Work Order*. Fitur ini mempertimbangkan hari libur pabrik, jam kerja shift operator, serta kapasitas maksimum per stasiun kerja untuk menghasilkan jadwal produksi yang realistis.

4. Subcontracting (Alih Daya Produksi)

Jika pabrik mengalihkan sebagian proses — misalnya *Chrome Plating*, *Heat Treatment*, atau pemotongan khusus — ke vendor pihak ketiga, ERPNext mengelola pengiriman bahan baku ke vendor, penerimaan barang setengah jadi, serta pembebanan jasa layanan ke dalam HPP barang secara otomatis melalui modul **Subcontracting Order**.

5. Item Alternative

Jika bahan baku utama (misalnya Kayu Jati Grade A) habis, sistem secara otomatis mengizinkan penggunaan bahan pengganti (*Item Alternative*) yang telah disetujui tanpa merusak struktur BOM induk. Operator lantai pabrik dapat memilih alternatif yang tersedia dengan persetujuan manajer terkait.

> **Manfaat Utama bagi Manajemen Pabrik:**
>
> Dengan otomatisasi kelima kapabilitas lanjutan di atas, pabrik dapat menekan waktu tunggu (*idle time*) hingga 35%, mengeliminasi risiko pembatalan pesanan akibat kehabisan komponen pengganti, dan mengontrol biaya jasa pihak ketiga dengan transparansi penuh.

BAB 5

Integrasi Lintas Modul (Lebih dari Sekadar Manufaktur)

Kekuatan terbesar ERPNext terletak pada integrasi *native* antara modul manufaktur dengan seluruh ekosistem bisnis perusahaan.



Gambar 5.1 — Arsitektur ekosistem modul ERPNext terintegrasi

5.1 Pembelian & Persediaan (Buying & Stock)

- **Pencatatan Perpetual Inventory:** Setiap pergerakan barang — penerimaan bahan baku, transfer WIP, pembuatan barang jadi, pengiriman ke pelanggan — langsung memperbarui saldo persediaan di Buku Besar secara *real-time*.
- **Otomatisasi Material Request:** MRP otomatis menerbitkan draf *Material Request* ke Departemen Pembelian saat stok menyentuh titik *Re-order Level*.

5.2 Penjualan & Layanan Pelanggan (Selling & CRM)

- **Ketersediaan Stok Real-Time (ATP – Available to Promise):** Tim Sales dapat melihat langsung ketersediaan stok fisik dan estimasi barang selesai diproduksi saat membuat *Quotation* atau *Sales Order*.
- **Portal Pelanggan (Customer Portal):** Pelanggan B2B dapat masuk ke portal web untuk memantau status produksi pesanan mereka secara mandiri.

5.3 Akuntansi (Accounting & Costing)

Pengakuan HPP (COGS) Otomatis: Saat dokumen *Delivery Note* atau *Sales Invoice* diterbitkan, ERPNext mengkreditkan akun Persediaan Barang Jadi dan membebankan HPP aktual ke Laporan Laba Rugi tanpa perlu jurnal manual.

- **Absorpsi Biaya Operasional (Cost Absorption):** Biaya listrik mesin dan tenaga kerja langsung yang dicatat pada *Job Card* secara otomatis menambah nilai kapitalisasi persediaan barang jadi, bukan hanya dicatat sebagai beban operasional periode berjalan.

Transaksi Operasional	Akun Debit (Dr)	Akun Kredit (Cr)	Nominal (IDR)
1. Purchase Invoice (Bahan Baku)	Persediaan Bahan Baku (1131)	Utang Dagang (2111)	Rp 21.000.000
2. Stock Entry (Material Transfer)	Persediaan WIP (1132)	Persediaan RM (1131)	Rp 10.500.000
3. Stock Entry (Manufacture/FG)	Persediaan Barang Jadi (1133)	Persediaan WIP & Alokasi Biaya	Rp 12.000.000
4. Delivery Note (Pengiriman Sales)	HPP – Harga Pokok Penjualan (5110)	Persediaan FG (1133)	Rp 6.000.000
5. Sales Invoice (Faktur Penjualan)	Piutang Dagang (1121)	Pendapatan (4110)	Rp 17.500.000
6. Payment Entry (Pelunasan Bank)	Kas / Bank BCA (1113)	Piutang (1121)	Rp 17.500.000

Tabel 5.1 — Contoh jurnal akuntansi otomatis pada siklus produksi ERPNext

5.4 Sumber Daya Manusia (HRMS & Payroll)

- **Perhitungan Gaji Berbasis Job Card:** ERPNext dapat mengintegrasikan jam kerja aktual operator pada *Job Card* ke dalam perhitungan komponen gaji insentif atau lembur pada modul Payroll.
- **Pelacakan Efisiensi Operator:** Manajemen dapat mengukur *Overall Equipment Effectiveness* (OEE) dan efisiensi kerja individu operator berdasarkan selisih waktu standar BOM vs waktu faktual *Job Card*.

BAB 6

Studi Kasus Kesaksian Pengguna & Kesimpulan

6.1 Kesaksian Pengguna Hipotetis

> *"Sebelum menggunakan ERPNext, tantangan terbesar kami di PT Kayu Mebel Indonesia adalah menghitung HPP aktual dan memantau posisi stok kayu di area WIP. Kami sering mengalami selisih stok di akhir bulan yang mencapai puluhan juta rupiah. Setelah 4 bulan mengimplementasikan ERPNext v15, kami berhasil mengintegrasikan lantai produksi langsung dengan departemen akuntansi. Operator cukup menekan tombol 'Start' dan 'Complete' di Job Card tablet pabrik, dan HPP otomatis terkalkulasi secara presisi. Transparansi data ini meningkatkan efisiensi produksi kami hingga 28% dan menghemat biaya operasional tahunan secara signifikan."*
>
> **— Bambang Setyono, Head of Operations & Plant Manager, PT Kayu Mebel Indonesia**

6.2 Kesimpulan

Mendigitalisasi pabrik manufaktur tidak lagi harus berarti menginvestasikan miliaran rupiah untuk lisensi software ERP yang kaku dan sulit disesuaikan. ERPNext menawarkan paradigma baru dalam modernisasi industri manufaktur:

1. **100% Open-Source & Bebas Vendor Lock-in:** Perusahaan memiliki akses penuh atas kode sumber dan data bisnis mereka tanpa khawatir kenaikan biaya lisensi mendadak.
2. **Total Cost of Ownership (TCO) yang Sangat Rendah:** Mengalihkan anggaran lisensi software ke investasi pengembangan sumber daya manusia dan kustomisasi fitur yang tepat guna.
3. **Skalabilitas Tanpa Batas:** Dari pabrik skala kecil dengan 10 pekerja hingga grup manufaktur multi-pabrik dengan ribuan pengguna.

Ajakan Bertindak (Call to Action)

Siap mentransformasi pabrik Anda menjadi fasilitas manufaktur digital yang efisien, transparan, dan terintegrasi?

1. **Dokumentasi Resmi ERPNext:** Pelajari dokumentasi fungsional modul manufaktur di docs.frappe.io.
2. **Frappe School:** Ikuti kursus sertifikasi fungsional dan teknis di frappe.school.
3. **Konsultasi Implementasi:** Hubungi tim konsultan ERPNext profesional untuk menjadwalkan demonstrasi sistem langsung (*Live Demo*) dan analisis kebutuhan pabrik Anda.

Tentang Penulis:

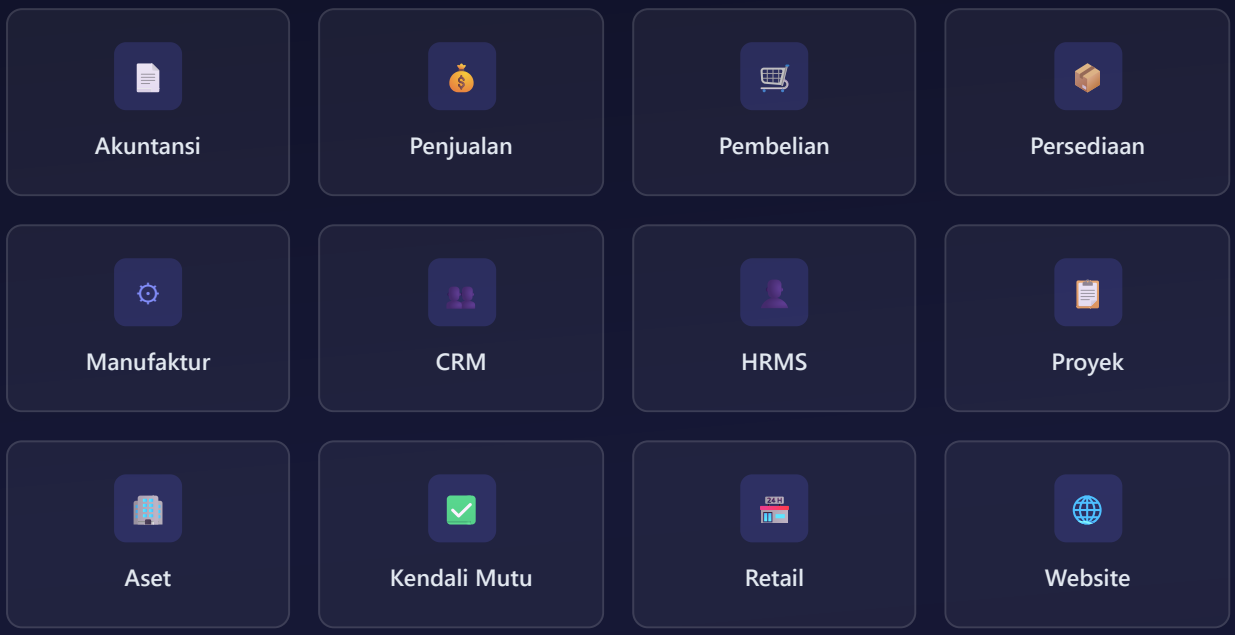
Dytian Aqil Natanegara adalah praktisi dan konsultan sistem informasi akuntansi serta implementasi ERP terintegrasi dengan spesialisasi pada manufaktur, supply chain, dan otomatisasi bisnis digital.

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. adalah akademisi senior dan pakar akuntansi manajemen serta audit sistem informasi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

© 2026 White Paper Manufaktur ERPNext. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

ERP INSIGHTS SERIES

Ekosistem Modul ERPNext



Panduan ini disusun sebagai bahan edukasi seputar penerapan ERPNext pada industri manufaktur, berdasarkan studi kasus simulasi dan praktik implementasi umum di lapangan.

Dokumentasi resmi & sumber belajar lanjutan: **docs.frappe.io** | **frappe.school**